

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-13a** Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice se závorkami; rovnice se zlomky; počet řešení

Cíl hodiny: Žák řeší lineární rovnice se závorkami, se zlomky a s desetinnými čísly (odstraní jmenovatele vynásobením společným jmenovatelem), správně pracuje s minusem před závorkou a zlomkem a rozpozná rovnici bez řešení a s nekonečně mnoha řešeními.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování · 45 minut

ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na kreslení (kreslí učitel i žáci) (barevné zvýraznění závorek a znamének), pracovní list a Must know H18 jako PDF (odkaz v chatu), Must know H17 (postup řešení rovnic) jako PDF, PhET – Průzkumník rovnosti (nepovinně)

Návaznost: navazuje na H17 Lineární rovnice I; připravuje H19 Slovní úlohy I: od textu k rovnici

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Rovnice se závorkami	10' Rovnice se zlomky a desetinn...	7' Počet řešení	12' Samostatná práce v podskupinách	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička a navázání na H17	- Dvě rychlé rovnice z minula v Excalidraw ($5x - 3 = 2x + 9$, $8 - 3x = x - 12$) – výsledky do chatu, připomenout zkoušku. - Anketa: „Co udělá minus před závorkou $-(x - 3)$?“ – možnosti $-x - 3$, $-x + 3$, $x - 3$.		Připomenout vzorce z H15: roznásobení a vytýkání.	
5–13 8 min	Rovnice se závorkami	- Pravidla pro odstranění závorek, úloha 1 společně (hlavně c a d). - Úlohy 2 a 3 v Excalidraw (žáci diktují kroky), úlohu 5 začnou žáci sami a výsledek pošlou do chatu.		- Minus před závorkou mění znaménko všech členů. - Nejdřív závorky, pak převádění.	
13–23 10 min	Rovnice se zlomky a desetinnými čísly	- Společný jmenovatel, násobení každého členu; číselník do závorky. - Vzorový příklad z Must know krok za krokem v Excalidraw; pak úlohy 7 a 8. - Desetinná čísla: vynásobit 10 (úloha 6).		- Zkontrolovat (podle odpovědí v chatu), že žáci násobí i členy bez zlomku. - Upozornit: číselný výraz se zlomky není rovnice – tam jmenovatelem násobit nesmíme.	
23–30 7 min	Počet řešení	- Úloha 10: co když x zmizí? Tabulka z Must know na sdílené obrazovce – $0 = 0 \times 0 = 3$. - Úloha 17 (Pepovo tvrzení): anketa „Má Pepa pravdu?“, pak diskuse, proč rovnice platí pro každé číslo.		Závěr slovy a zápis $K = \emptyset$ nebo $K = \mathbb{R}$ – v přijímačkách je to častá chyba.	
30–42 12 min	Samostatná práce v podskupinách	- Všichni: úlohy 4, 9, 11–14 v podskupinách, postup do sdíleného dokumentu. - Rychlejší: úlohy 15, 16 a 18–20.		- U slovních úloh nejdřív říct, co je x. - Procházet podskupiny a kontrolovat znaménka po roznásobení.	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: zlomky pryč násobením každého členu; minus před závorkou mění znaménka; když x zmizí, rozhodni o počtu řešení. - Příště (H19): od textu k rovnici – slovní úlohy.		Zadat domácí procvičení (viz níže).	

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–8, 10–14 a 18; rovnice se zlomky nejvýš se dvěma jmenovateli, vždy se zkouškou.

Rozšíření: úlohy 9, 15–17, 19 a 20 a úloha 4 z přijímaček 2025 (1. řádný termín) – složitější zlomky, minus před zlomkem, úvaha o počtu řešení.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 5, 8, 9, 13 a 18 (se zkouškou); z přijímaček Cermatu úloha 4 z testu 2025 (1. řádný termín) a úloha 4.1 z testu 2026 (1. náhradní termín) s celým postupem – kontrola podle klíče. Řešení (fotku nebo sken) uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 18 – H18 Lineární rovnice II – závorky a zlomky – pracovní list.pdf
- Týden 18 – H18 Lineární rovnice II – závorky a zlomky – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.